

# El Empresario Mentiroso

Pensamiento Crítico con Estadística · 3º ESO

Individual 35 minutos ★★ Dificultad: media

## EL CASO DE LOS DOS TITULARES

Esta mañana han aparecido dos noticias sobre los **mismos datos** salariales de una empresa. Ambas son matemáticamente correctas. Pero llevan a conclusiones opuestas. Tu misión: calcular las medidas estadísticas y explicar cómo es posible que las dos sean verdad a la vez.

### Titular A — ElEconomistaDigital.es

«Los salarios de MegaCorp suben: el salario medio ya supera los **3.200 €**»

«La empresa ha comunicado hoy que el salario medio de sus empleados ha alcanzado los 3.214 € mensuales, un 8 % más que el año anterior.»

### Titular B — ElSindicalista.org

«El 60 % de los trabajadores de MegaCorp gana menos de 1.500 €»

«Según los datos publicados por la propia empresa, más de la mitad de sus empleados no llega a los 1.500 € de sueldo. La brecha salarial es escandalosa.»

### Los datos reales de MegaCorp (salarios mensuales en €)

| Cargo           | N.º empleados | Salario (€/mes) |
|-----------------|---------------|-----------------|
| Operarios       | 8             | 1 200           |
| Administrativos | 4             | 1 400           |
| Técnicos        | 3             | 1 800           |
| Jefes de área   | 2             | 3 500           |
| Directores      | 2             | 8 000           |
| CEO             | 1             | 45 000          |
| <b>Total</b>    | <b>20</b>     | <b>—</b>        |

1. Calcula la media aritmética :  $\bar{x} = \text{-----} = \text{-----}$  €

2. Ordena los 20 salarios de menor a mayor y halla la mediana:

$$Me = \frac{a_{10} + a_{11}}{2} = \text{-----} \text{ €}$$

3. ¿Cuál es la moda? ----- €

4. ¿Cuántos trabajadores ganan menos de 1.500 €? -----

¿Qué porcentaje representan? ----- %

5. ¿El titular A usa la media, la mediana o la moda? -----

¿El titular B qué medida está usando implícitamente? -----

**Responde:**

1. ¿Son los dos titulares matemáticamente correctos? \_\_\_\_\_
2. ¿Cuál de las dos medidas (media o mediana) representa mejor la situación de **la mayoría** de trabajadores? ¿Por qué? \_\_\_\_\_
3. Si fueras el portavoz del sindicato, ¿qué medida usarías en tu discurso? ¿Y si fueras el director de RRHH? Razónalo.  
\_\_\_\_\_
4. ¿Qué provoca que la media sea tan distinta de la mediana?  
\_\_\_\_\_